

安徽大学 2023—2024 学年第 一 学期
《数字电路与逻辑设计》考试试卷（A 卷）
（闭卷 时间 120 分钟）

考场登记表序号_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					
阅卷人					

得分	
----	--

一、单项选择题（共 10 分, 每题 2 分）

- 十进制数 21.625 对应的二进制数为_____。
A. 10101.10 B. 10101.101 C. 11101.101 D. 11101.10
- 用与非门构成基本触发器发生竞争现象时, 输入端的变化是_____。
A. 00→11 B. 01→10 C. 11→00 D. 10→01
- 设计移存型序列信号发生器, 产生序列 100111, 至少需要_____个 D 触发器。
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
- 要构成 32K×16 位的 RAM, 需要_____根地址线。
A. 19 B. 15 C. 2^{19} D. 2^{15}
- 在施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器中, 有两个稳定状态的是_____, 没有稳定状态的是_____。
A. 施密特触发器 单稳态触发器 B. 多谐振荡器 单稳态触发器
C. 施密特触发器 多谐振荡器 D. 单稳态触发器 多谐振荡器

二、判断题（共 10 分, 每题 2 分）

得分	
----	--

（对的打√, 错的打×）

- （ ）对于任意一个最小项, 只有一组变量取值组合可使其取值为 1。
- （ ）逻辑函数 $F = ABCD + ACD + B\bar{D}$ 反函数最小项表达式为 $\sum m(0,1,2,3,5,7,8,9,10)$ 。
- （ ）为实现将 JK 触发器转换为 D 触发器, 应使 $J = \bar{D}$, $K = D$ 。
- （ ）主从 JK 触发器具有“一次翻转现象”。

10. () 等价状态可以合并为一个状态。

三、化简画图题（共 18 分，每小题 6 分）

得 分	
-----	--

11. 利用公式法化简函数 $F = \overline{(A+B)(A+C)} + \overline{A+B+C}$

12. 试用卡诺图法将下面逻辑函数化最简与一或式。

$$\begin{cases} Y = \overline{A}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D \\ \square \text{鑫鲂锄} \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D = 0 \end{cases}$$

13. 画出如图 1 所示上升沿 D 触发器构成电路输出 Q 的工作波形, 其中输入波形如图 2 所示, 设 Q 的初始状态为 0。

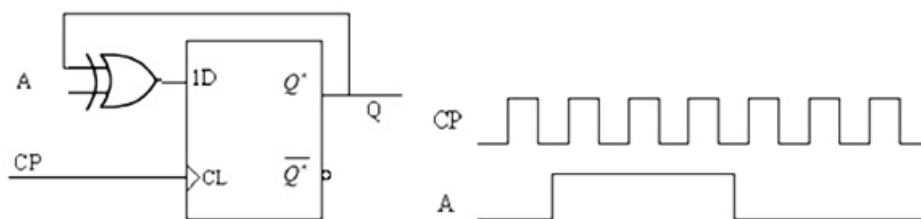


图 1

图 2

四、分析题（本大题共 30 分，每题 15 分）

得 分	
-----	--

14. 分析图 3 所示序列信号发生电路, 分析并写出输出信号序列。

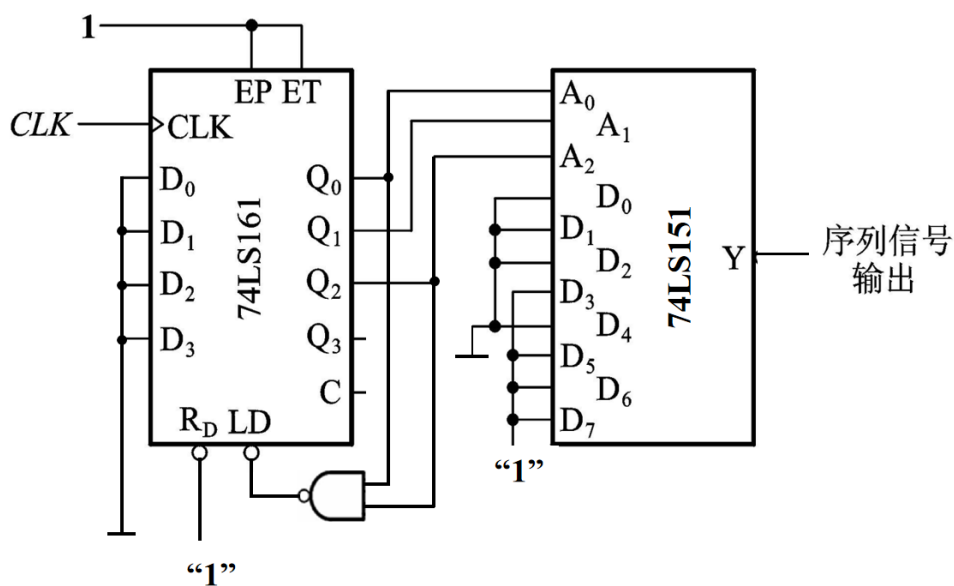


图 3

15. 分析下图所示计数电路，说明计数器的功能，列出状态转移表。

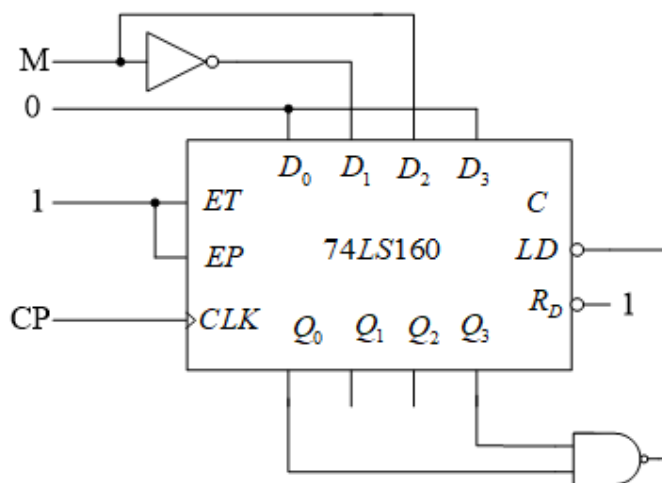


图 4

五、设计题：（本大题共 32 分，每题 16 分）

得分

16. 已知 A、B、C 为三个一位二进制数。设计一个能完成二进制运算 $(A+B+C)$ 的逻辑电路，允许加少量门电路。

1) 用 3 线-8 线译码器实现。

2) 用双 4 选 1 数据选择器实现。

17. 用 D 触发器设计“111”序列信号检测器（不需要画逻辑电路图），输入序列和输出的对应关系为：

X: 11011111101011

Z: 00000111100000

附录：芯片功能表

74LS160 功能表

□ 鹤									□ 及			
$\overline{RD}$	$\overline{LD}$	ET	EP	CP	D_0	D_1	D_2	D_3	Q_0	Q_1	Q_2	Q_3
0				↑					0	0	0	0
1	0			↑	d_0	d_1	d_2	d_3	d_0	d_1	d_2	d_3
1	1	1	1	↑					□ 预			
1	1	0	1						□ 保持肚 曦 CO=0			
1	1	1	0						肚 曦			